

PRUEBA DE CONCEPTO

Ecualizador Analógico de Audio de 5 Bandas
Filtro Pasa Altas Variable

Validación mediante Simulación y Medición Experimental

Autor: Miguel Ángel Estrada Ocampo

Proyecto: Ecualizador Analógico de Audio

Herramientas: Analog Discovery 2
Simulación en TINA TI
Prototipado en Protoboard

Índice

1. Introducción	2
2. BPF Sub Bass	2
2.1. Simulación	2
2.2. Montaje y Verificación con Analog Discovery 2	3
3. BPF Bass	5
3.1. Simulación	5
3.2. Montaje y Verificación con Analog Discovery 2	6
4. BPF Mid	8
4.1. Simulación	8
4.2. Montaje y Verificación con Analog Discovery 2	9
5. BPF High	12
5.1. Simulación	12
5.2. Montaje y Verificación con Analog Discovery 2	12
6. BPF Treble	16
6.1. Simulación	16
6.2. Montaje y Verificación con Analog Discovery 2	16
7. HPF Variable	19
7.1. Simulación	19
7.2. Montaje y Verificación con Analog Discovery 2	20
8. Conclusiones	22

1. Introducción

El presente documento describe la prueba de concepto realizada para validar el funcionamiento de un ecualizador analógico de cinco bandas compuesto por las regiones espectrales Sub Bass, Bass, Mid, High y Treble, así como un filtro pasa altas de frecuencia variable.

La validación se realizó en dos etapas principales:

- Simulación electrónica de cada etapa de filtrado.
- Implementación física en protoboard y posterior caracterización mediante Analog Discovery 2.

El objetivo fue verificar las frecuencias de corte, la respuesta en frecuencia, las ganancias en banda pasante y las pendientes de atenuación antes de proceder al diseño de la PCB final.

2. BPF Sub Bass

2.1. Simulación

En esta etapa se simuló el filtro pasa banda correspondiente a la región Sub Bass.

Se verificaron los siguientes parámetros:

- Frecuencia de corte inferior.
- Frecuencia de corte superior.
- Ganancia en banda pasante.

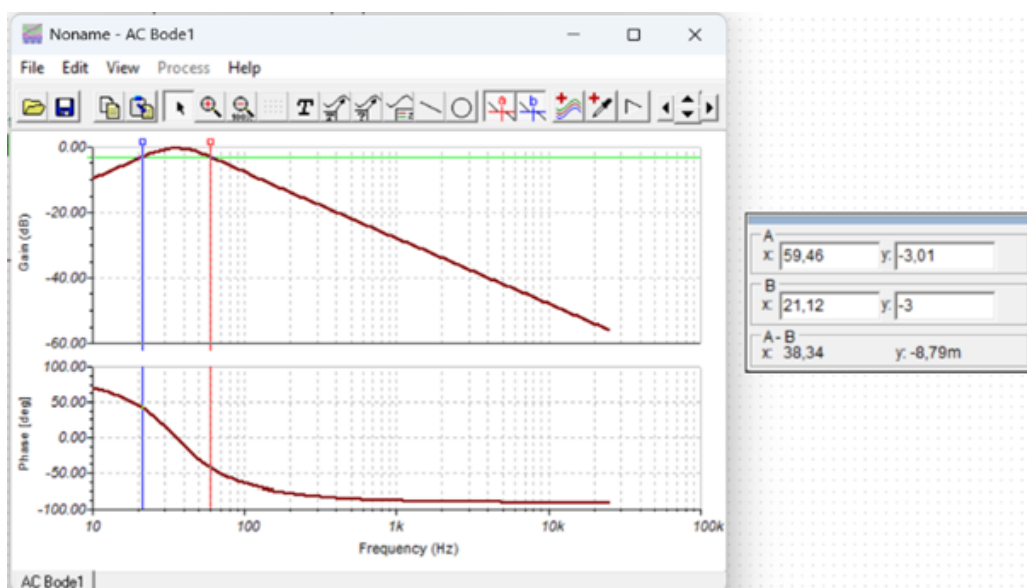


Figura 1: Esquemático y simulación del filtro Sub Bass.

De la simulación se observa que el ancho de banda es de aproximadamente 40Hz [21Hz, 59.5Hz], que corresponde al ancho de banda admisible para un BPF para audio en el rango de frecuencias subgraves.

2.2. Montaje y Verificación con Analog Discovery 2

El circuito fue implementado en protoboard y alimentado mediante una fuente DC.

Posteriormente se realizó un barrido de frecuencia utilizando el Network Analyzer del Analog Discovery 2 para obtener el diagrama de Bode experimental.

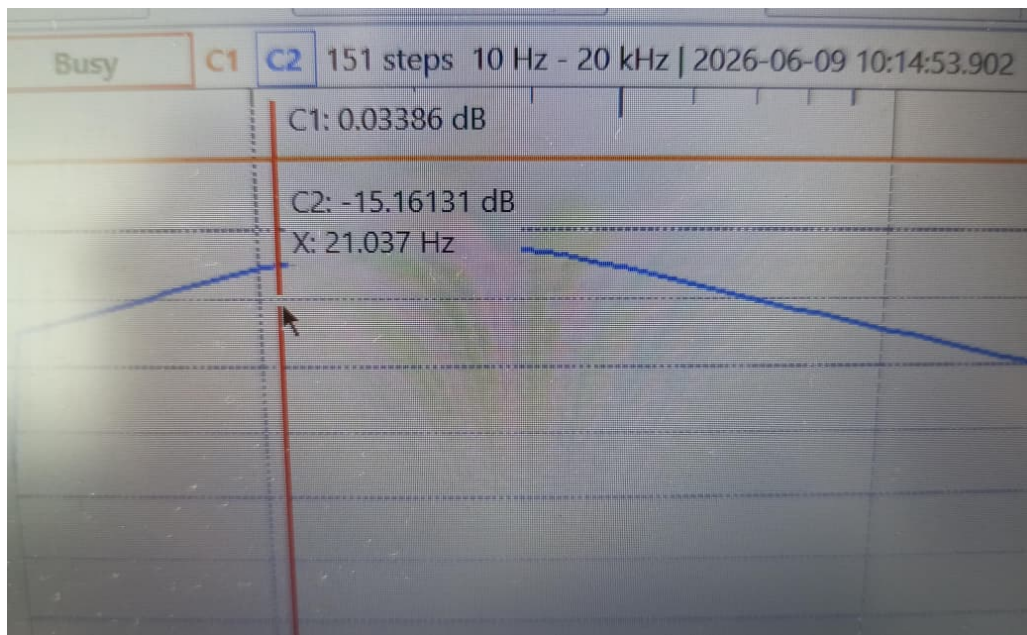


Figura 2: Esquemático y simulación del filtro Sub Bass.

Nótese como las frecuencias de corte difieren poco de las simuladas. Prácticamente, la f_{cut} mínima del BPF Sub es de 20Hz aproximadamente, mientras que la superior llega hasta 50Hz, valores razonables para este filtro. Lo único raro es el comportamiento de la ganancia. Al tener el wiper al mínimo, la ganancia debería de ser de 0dB, pero en este caso, el filtro arroja una ganancia de -12dB aproximadamente. Se cree que este comportamiento es quizás debido a la calidad de los materiales.

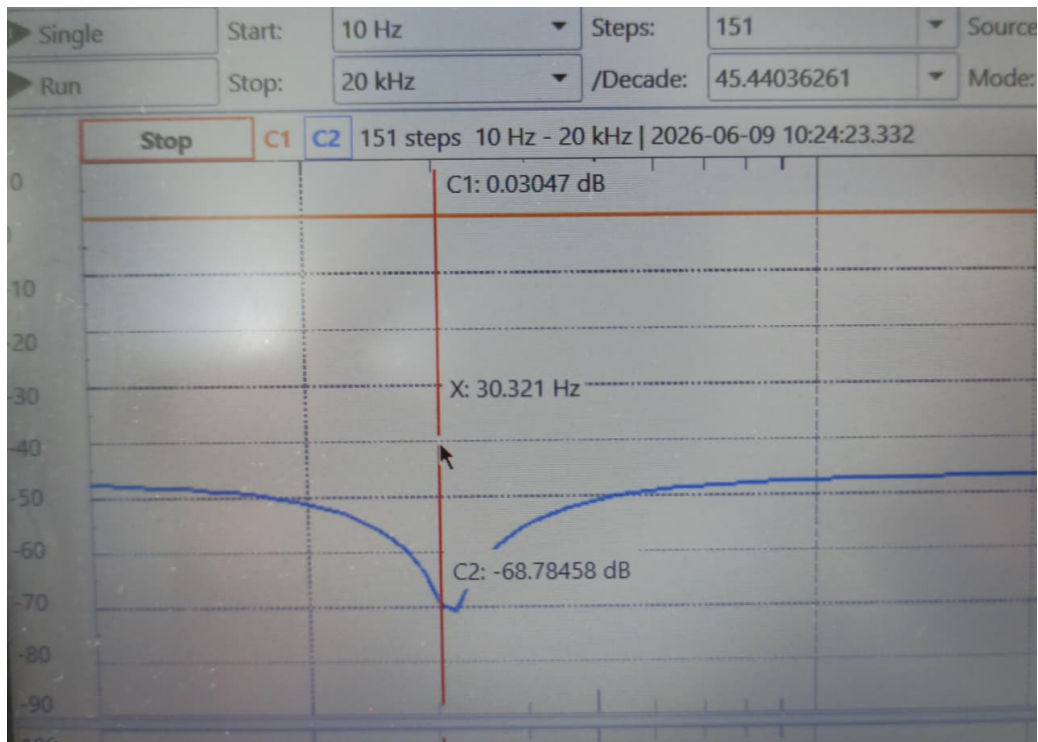


Figura 3: Esquemático y simulación del filtro Sub Bass.

En este diagrama de bode, teniendo el wiper al máximo se logra atenuar bastante la señal, hasta -68dB, lo cual es bastante aceptable.

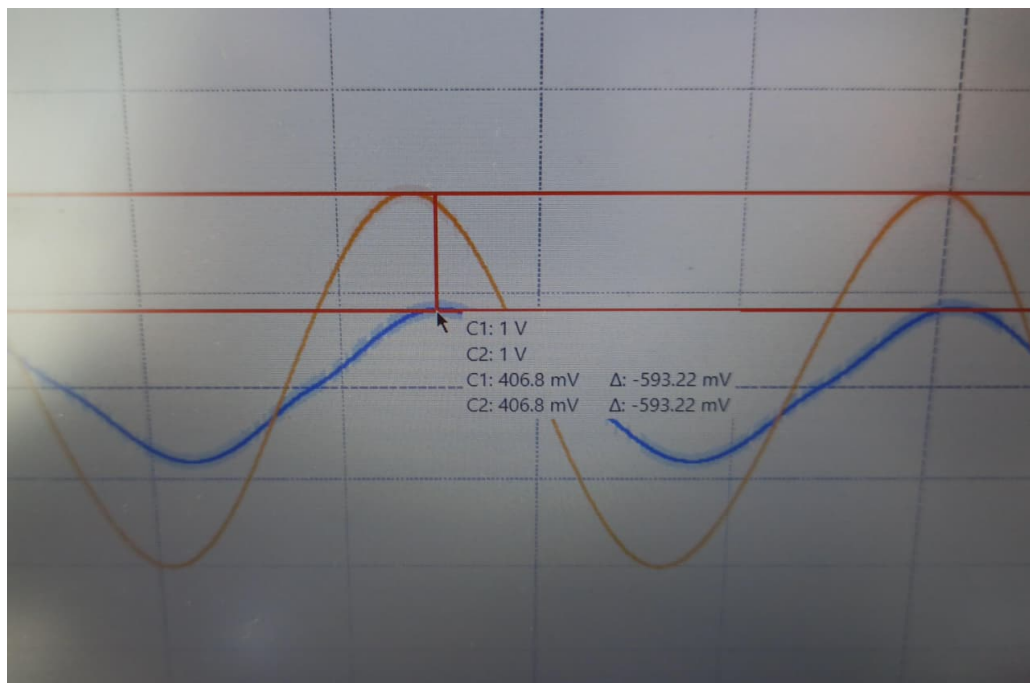


Figura 4: Esquemático y simulación del filtro Sub Bass.

Evidenciando el fenómeno presentado por el diagrama de bode respecto a la ganancia,

con el wiper al mínimo se observa como la gráfica de salida es menor que la de entrada. Este resultado difiere bastante de la simulación.

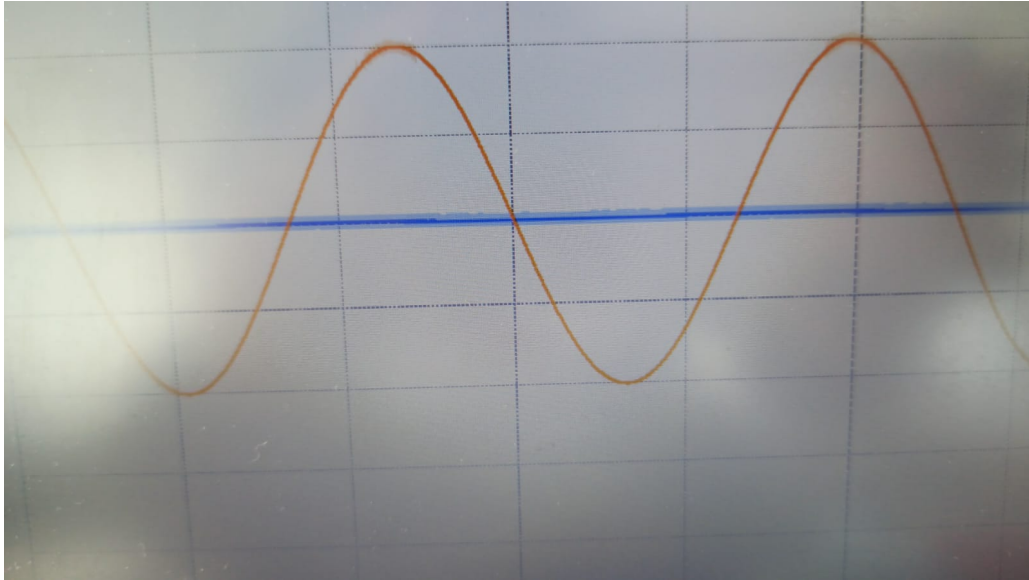


Figura 5: Esquemático y simulación del filtro Sub Bass.

En este último gráfico se muestra como al llevar el wiper al maximo, la ganancia se atenúa bastante, lo cual es lo esperado.

3. BPF Bass

3.1. Simulación

Se realizó la simulación del filtro correspondiente a la banda Bass con el fin de validar su comportamiento teórico.

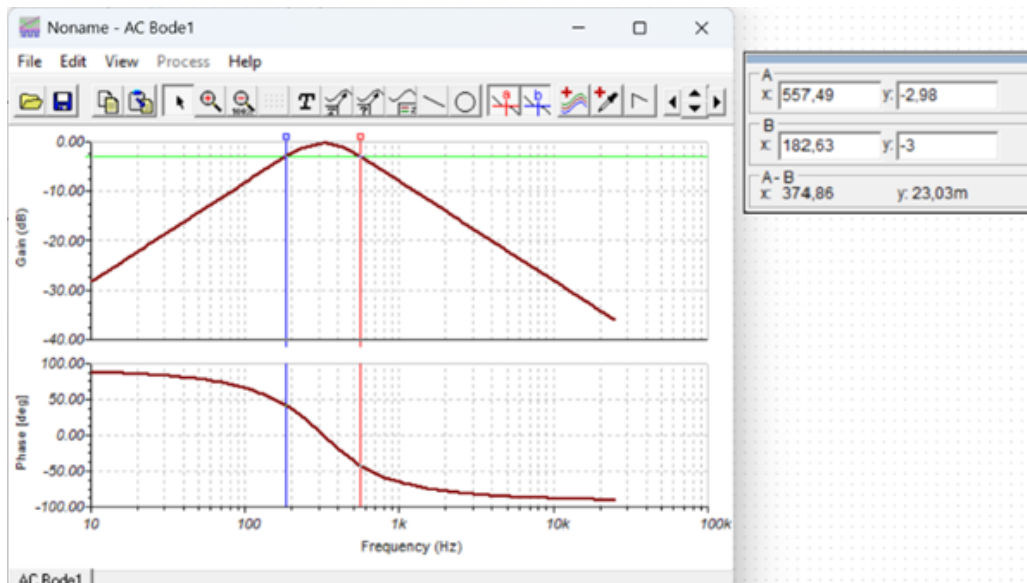


Figura 6: Esquemático y simulación del filtro Bass.

De la simulación se observa que el ancho de banda es de aproximadamente 374.9Hz [182.6Hz, 557.5Hz], que corresponde al ancho de banda admisible (aproximadamente) para un BPF para audio en el rango de frecuencias bajas. Contemplando incompatibilidades del diseño con los rangos reales (entre 100Hz y 500Hz), se presume el rango simulado como un buen rango de trabajo para el filtro ya que contiene una buena parte de la información principal en frecuencias bajas.

3.2. Montaje y Verificación con Analog Discovery 2

La implementación física fue evaluada mediante barridos de frecuencia para verificar las frecuencias de corte y la ganancia en banda pasante.

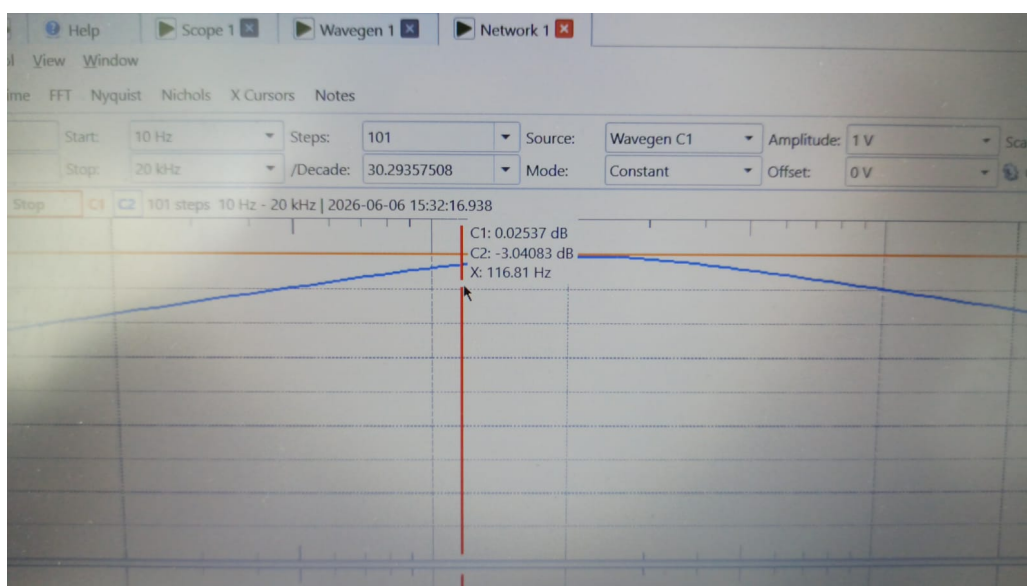


Figura 7: Diagrama de Bode del filtro Bass.

Del análisis realizado con la herramienta analog discovery 2 se observa el comportamiento en frecuencia del filtro (wiper al mínimo para asegurar ganancia unitaria: 0dB), se observa un desfase de ancho de banda respecto a los extremos del mismo, la frecuencia de corte mínima se aproxima a 117Hz y la frecuencia de corte máxima se aproxima a 404Hz. A pesar de que la diferencia sea grande, no significa que sea malo para el fin del filtro, pues que su ancho de banda se sitúe más abajo es conveniente ya que el ancho de banda normalmente para un filtro en este rango de frecuencias se mantiene entre 100Hz y 500Hz.

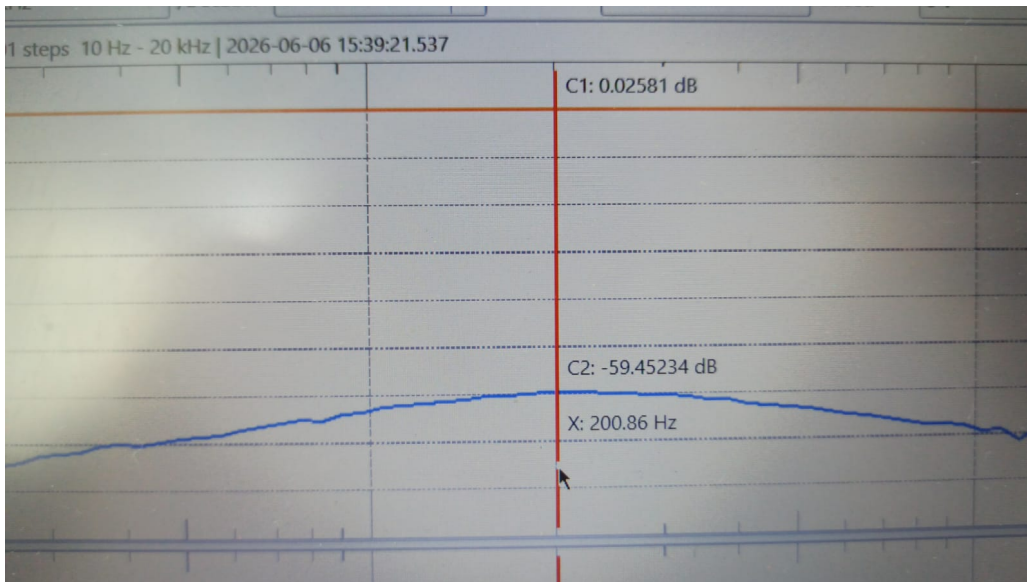


Figura 8: Diagrama 2 de Bode del filtro Bass.

Llevando el wiper a su valor máximo, se mantiene aproximadamente en una atenuación de -60dB en su banda pasante. Esto nos asegura un nivel de atenuación bastante bueno y deseado para un ecualizador analógico.

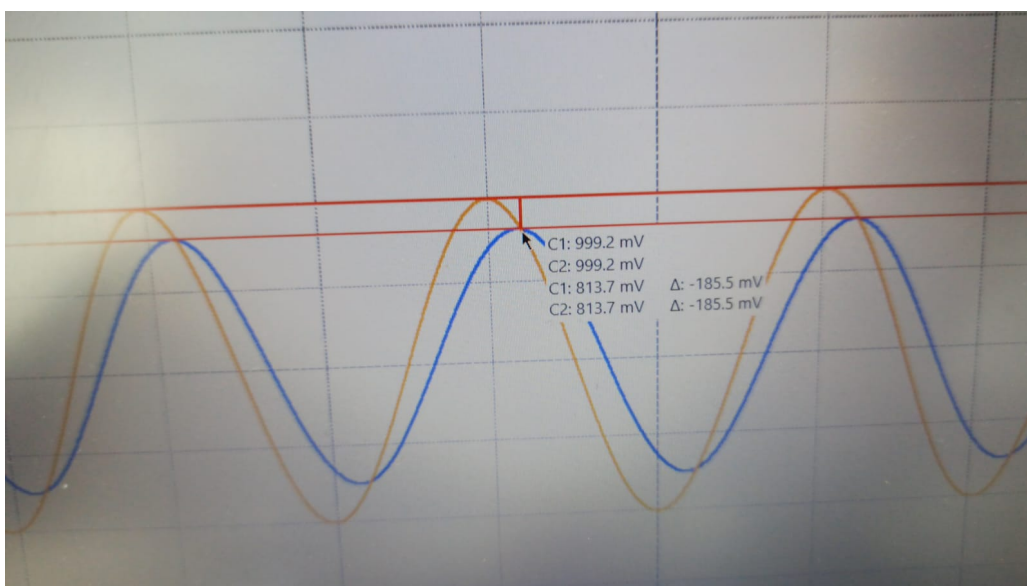


Figura 9: Respuesta de señal de salida del filtro Bass.

La anterior imagen muestra un comparativa en osciloscopio entre la salida y entrada del filtro. Aproximadamente una diferencia de 0.18V, hay una pequeña pérdida de tensión a la salida, mas sin embargo no compromete considerablemente la potencia de salida del filtro.

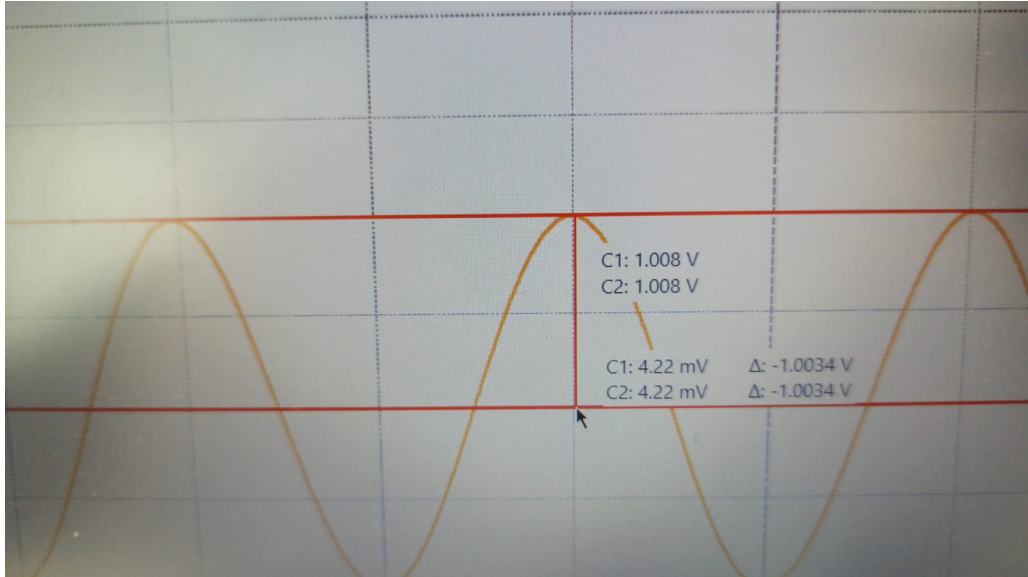


Figura 10: Respuesta 2 de señal de salida del filtro Bass.

Esta otra imagen muestra la respuesta de la salida del filtro con la atenuación de aproximadamente -60dB, lo cual, visualmente nos permite ver cómo esta señal de salida es casi nula en amplitud, lo que es bastante deseable.

4. BPF Mid

4.1. Simulación

Se analizaron las características del filtro destinado a la región media del espectro audible.

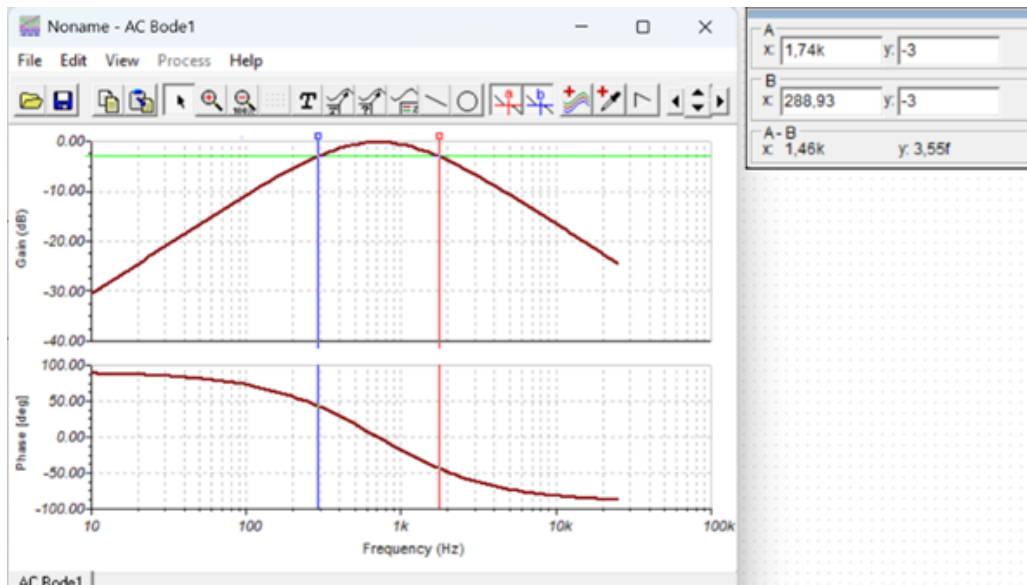


Figura 11: Simulación de respuesta en frecuencia del filtro Mid.

Nótese como la simulación del filtro Mid en su ancho de banda abarca frecuencias que hacen parte del filtro Bass, ¿esto podría casuar mayores conflictos entre las salidas? No realmente, a pesar de que habrá frecuencias superpuestas, sin embargo esto es admisible, pues entre 200Hz y 500Hz se considera un rango Low Mid, así que es normal que ambos anchos de banda tengan cruces (no afectaría el funcionamiento real del ecualizador).

4.2. Montaje y Verificación con Analog Discovery 2

La respuesta en frecuencia fue medida utilizando el Network Analyzer del Analog Discovery 2.

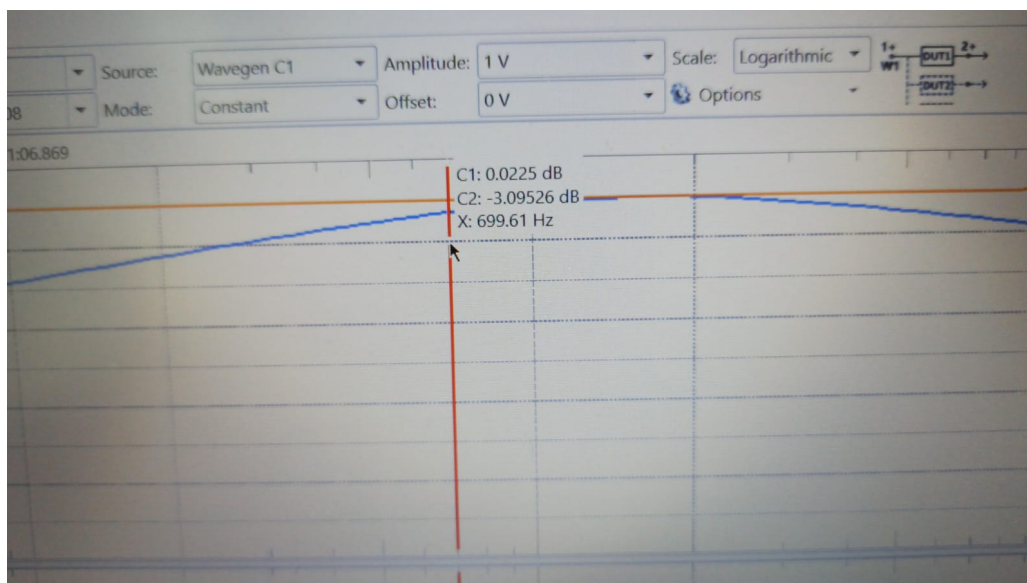


Figura 12: Diagrama de Bode del filtro Mid.

Nótese como la frecuencia de corte inferior del filtro Mid es de aproximadamente 700Hz y la superior se extiende hasta 3.3kHz, dando un ancho de banda de hasta 2.6kHz. El ancho de banda normal de un filtro de audio para frecuencias medias comprende las frecuencias entre 500Hz y 2.5kHz, con respecto a la simulación vemos una clara diferencia de respuesta, con un ancho de banda desplazado hacia arriba. En la práctica, esto no necesariamente es negativo, mas sin embargo puede interferir con el filtro de frecuencias altas, y a su vez, perder control sobre las frecuencias entre 500Hz y 700Hz que no controla este filtro. El wiper se mantuvo al mínimo para asegurar una ganancia unitaria.

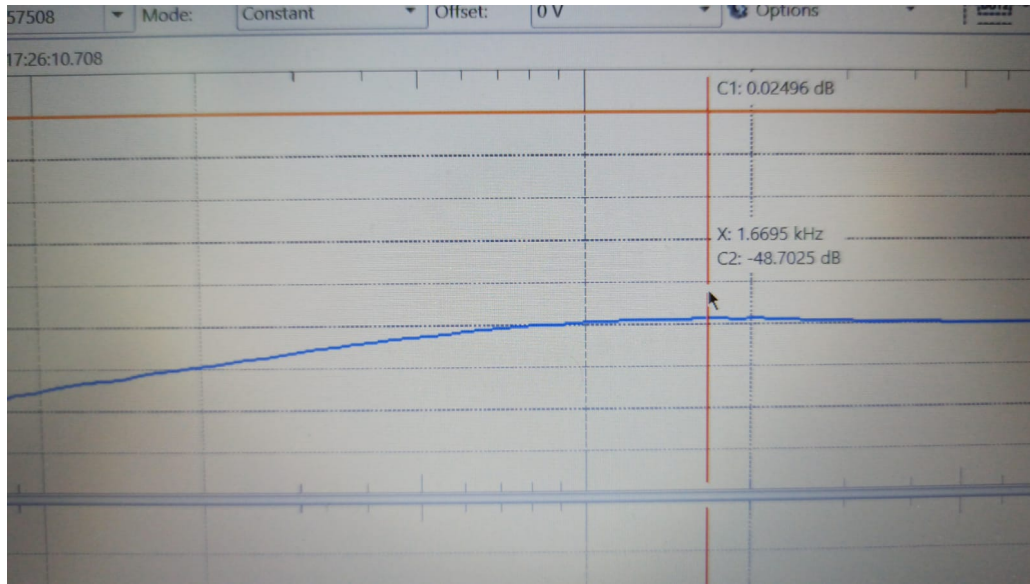


Figura 13: Diagrama de Bode 2 del filtro Mid.

En este segundo diagrama, observamos como se comporta el filtro al tener el wiper al máximo, obteniendo una atenuación máxima de hasta -49dB aproximadamente en su salida. Este valor de ganancia es bastante bueno para el objetivo del filtro.

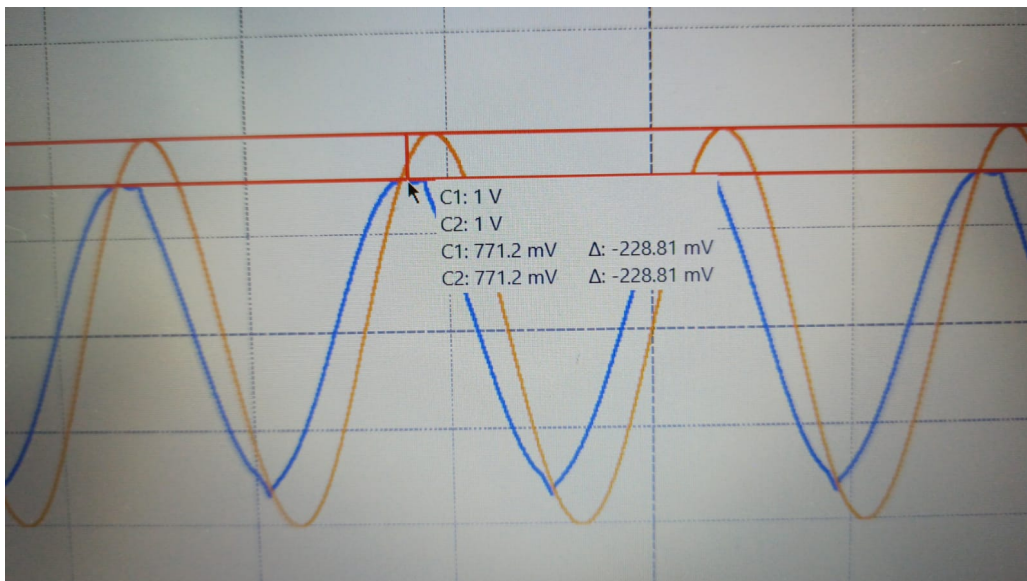


Figura 14: Respuesta de señal del filtro Mid.

Hay una pequeña diferencia en la salida de aproximadamente 0.23V, es debido a que la señal de entrada estaba un poco por debajo de la frecuencia de corte mínima del filtro (500Hz), por lo que es un resultado normal y esperado.

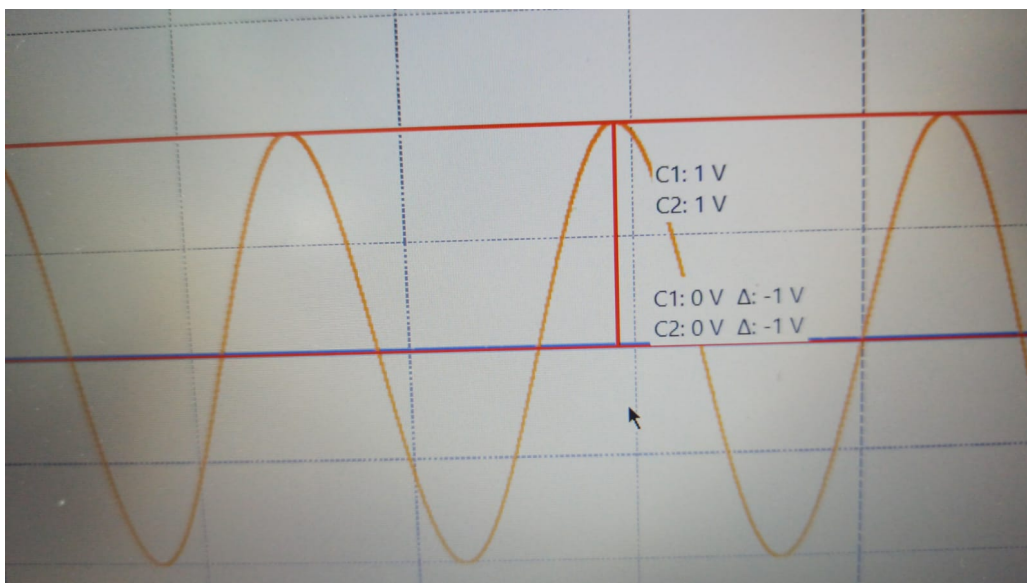


Figura 15: Respuesta 2 de señal del filtro Mid.

En esta última imagen se aprecia como con el wiper al máximo, el filtro atenúa lo suficiente la señal hasta llegar casi a una amplitud nula. Lo cual demuestra que el comportamiento en ganancia del filtro es el deseado y consistente con lo que se mostraba en el diagrama de bode respecto a su magnitud en dB.

5. BPF High

5.1. Simulación

La simulación permitió verificar el comportamiento del filtro destinado a las frecuencias medio-altas.

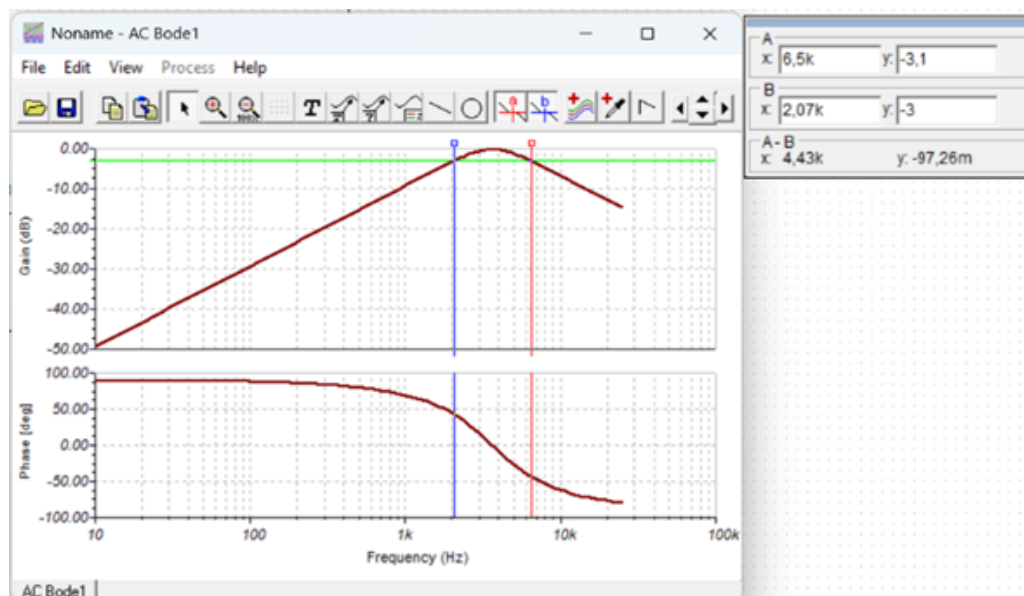


Figura 16: Simulación del filtro High.

El filtro de frecuencias altas comprende un ancho de banda de aproximadamente 4.5 kHz, teniendo una frecuencia de corte mínima en 2 kHz aproximadamente y una frecuencia de corte alta en 6.5 kHz. Este ancho de banda para un filtro de frecuencias altas es el esperado y el adecuado. Sin embargo, vimos que al momento de realizar el montaje en la protoboard para el filtro de frecuencias medias, la frecuencia de corte superior de ese filtro llegaba a ser los 3.3 kHz, lo cual podría generar interferencias con el filtro de frecuencias altas.

Sin embargo, para las frecuencias altas, esto es más admisible que en las frecuencias bajas, ya que en frecuencias altas no suele haber tantos problemas si se superponen estas. Es decir, no habrían muchos problemas de como suele ser en las frecuencias bajas, lo cual causa interferencias en sistemas de escucha mono o estéreo. Entonces, se cree que estas interferencias en frecuencias de corte, que a su vez difieren bastante de las frecuencias de corte estimadas por las simulaciones, son debido a la calidad de los materiales con los que se realizó el montaje en protoboard, por lo que se espera que en el montaje que se realice en la PCB no suceda esta clase de interferencias. Aun si sucedieran, no generarían gran conflicto en el funcionamiento del ecualizador.

5.2. Montaje y Verificación con Analog Discovery 2

Se compararon los resultados experimentales con los obtenidos en simulación.

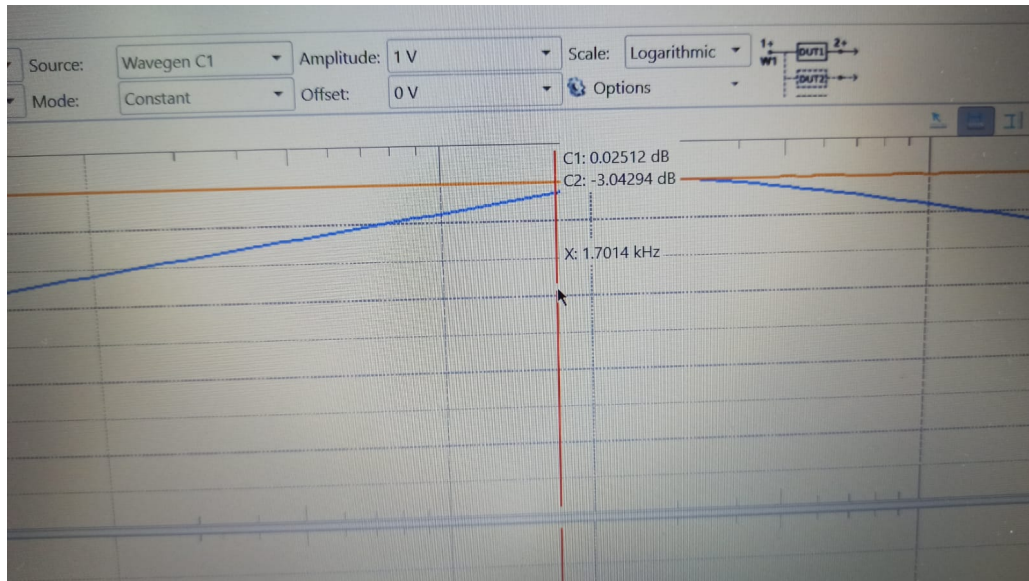


Figura 17: Bode del filtro High.

Bueno, analizando el diagrama Bode con el wiper al mínimo, para el filtro de frecuencias altas se tiene un ancho de banda bastante aproximado al estimado por el simulador, comprendiendo una frecuencia de corte mínima en 1.7 kHz y teniendo una frecuencia de corte máxima de 5.5 kHz. Esto se aproxima bastante al comportamiento esperado del filtro, más sin embargo, nuevamente vemos que la frecuencia de corte del filtro está por debajo de la esperada y podría llegar a causar interferencias con la frecuencia de corte máxima del filtro de frecuencias medias.

De igual manera, como se ha mencionado anteriormente, esto puede llegar a ser admisible y no causaría mayor conflicto en el funcionamiento del ecualizador. Por lo que la conclusión que se puede sacar de este diagrama Bode es que por un lado, el ancho de banda se aproxima bastante al esperado y el comportamiento en ganancia es también el esperado, ya que al tener el wiper al mínimo se asegura una ganancia unitaria, manteniendo la banda pasante en 0 dB aproximadamente.

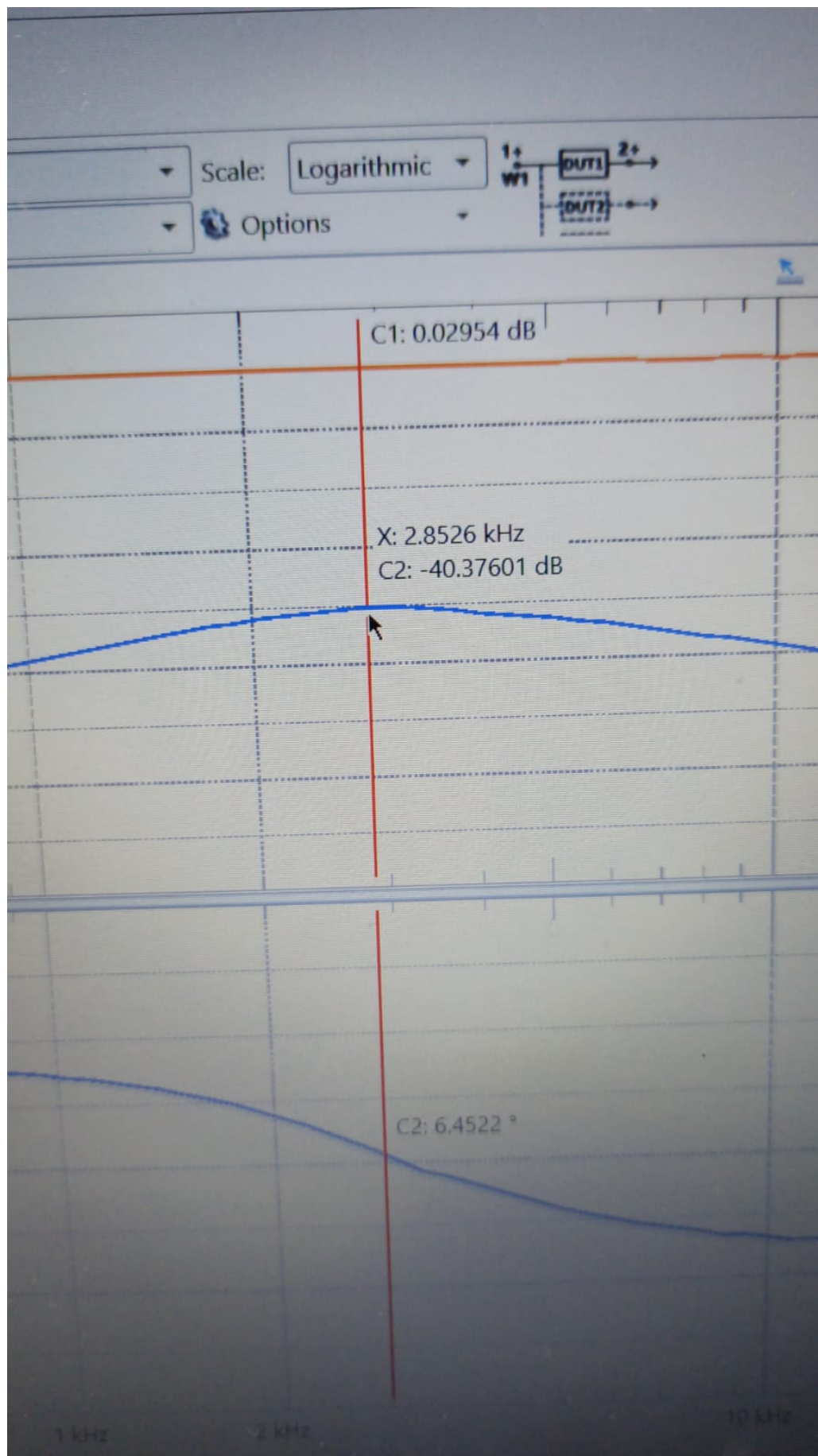


Figura 18: Bode¹⁴ del filtro High.

Vemos que en este segundo diagrama de bode se realizó un desplazamiento del wiper al valor máximo que se puede tomar para llevar la atenuación de la ganancia del filtro a su valor máximo, que vendría siendo de -40 dB de atenuación, lo cual sigue siendo un valor bastante positivo para el fin de este filtro. y con esto se confirma nuevamente que el filtro está funcionando en un rango de frecuencias esperado y su respuesta en ganancia también es el deseado.

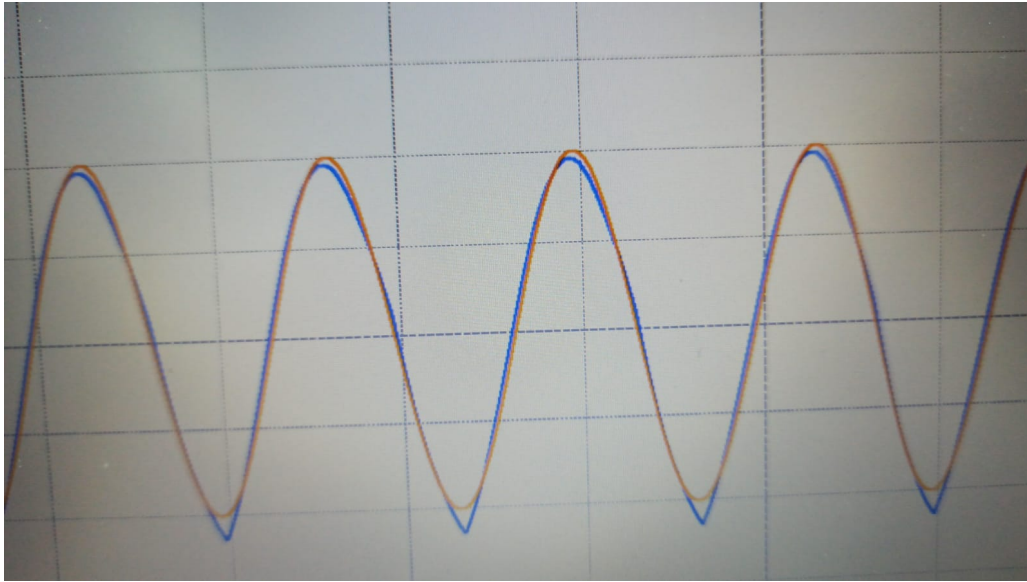


Figura 19: Respuesta de la señal del filtro High.

Puede verse en la respuesta de la señal de salida del filtro con el wiper al mínimo que la salida de la señal presenta una atenuación casi nula de la señal de salida, lo cual quiere decir que la respuesta en señal de este filtro es la es la deseada.



Figura 20: Respuesta 2 de la señal del filtro High.

Para el caso en el que el wiper está al máximo, se ve como la señal prácticamente tiene una amplitud prácticamente nula, lo cual quiere decir que la atenuación de este filtro, nuevamente según el diagrama de Bode, es la que se espera.

6. BPF Treble

6.1. Simulación

La etapa Treble fue simulada para validar la respuesta en las frecuencias más altas del espectro audible.

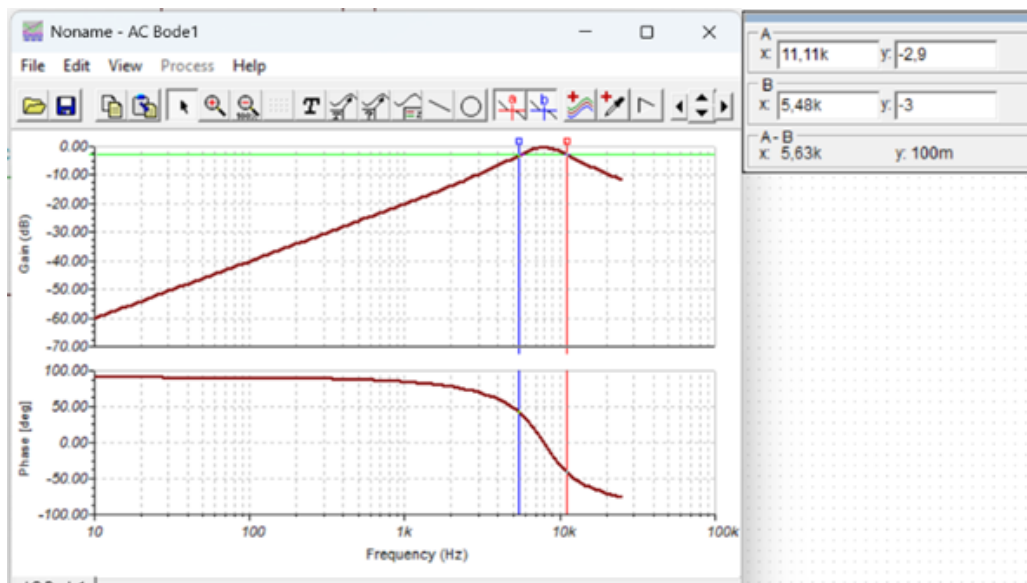


Figura 21: Simulación del filtro Treeble.

Nótese ahora en la simulación del filtro de frecuencias agudas, que se mantiene en un ancho de banda bastante deseable, teniendo una frecuencia de corte mínima entre 5.5 kHz y una frecuencia de corte máxima de hasta 11.1 kHz, lo cual es bastante positivo para este caso, ya que es el ancho de banda esperado en un filtro de frecuencias agudas en un ecualizador de audio. Y la frecuencia de corte mínima no causa mucho conflicto con la frecuencia de corte alta del filtro de frecuencias altas.

6.2. Montaje y Verificación con Analog Discovery 2

La respuesta experimental fue obtenida mediante análisis de frecuencia utilizando Analog Discovery 2.

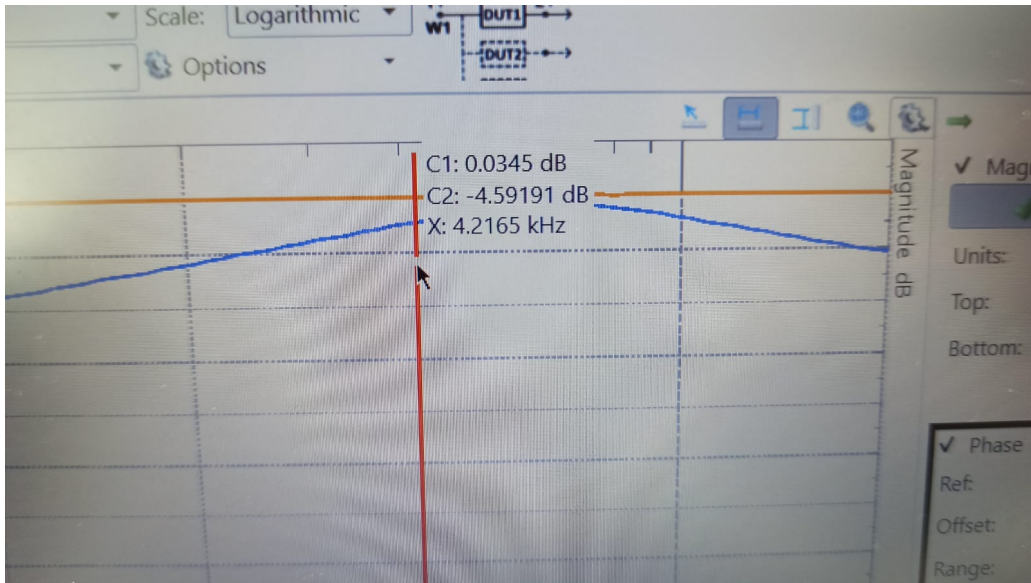


Figura 22: Simulación del filtro Treeble.

Se evidencia como la ganancia del filtro con el wiper al mínimo se acerca a los 0dB esperados, teniendo una ligera atenuación de -1.2dB en su pico máximo. Las frecuencias de corte aunque un poco desfasadas, no se alejan mucho como para considerar peligroso el ancho de banda del filtro, yendo desde 4.2kHz hasta 10.2kHz, mientras que la simulación indica que va desde los 5kHz hasta 11kHz. Lo cual demuestra que la respuesta de este filtro es aproximadamente la esperada.

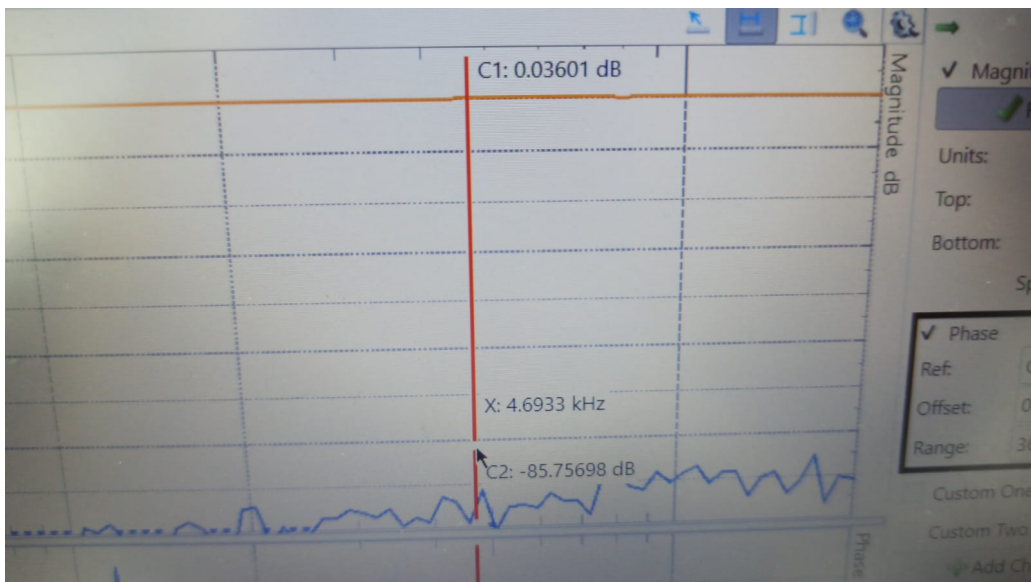


Figura 23: Simulación del filtro Treeble.

Este otro diagrama de bode muestra la atenuación del filtro con el wiper al máximo, siendo de -85.7dB aproximadamente, lo cual es un resultado perfecto para el objetivo del filtro.

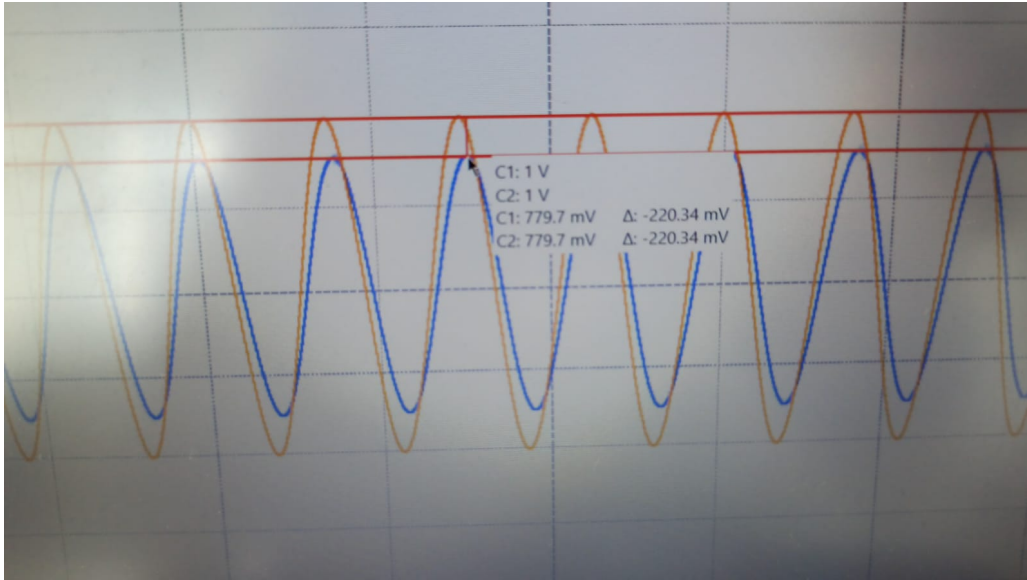


Figura 24: Simulación del filtro Treeble.

En esta imagen se evidencia como actúa el filtro en la salida teniendo el wiper al mínimo, con una ligera atenuación respecto a la entrada, lo cual indica que el filtro puede estar fallando un poco. Esto puede ser debido a los materiales utilizados en el montaje.

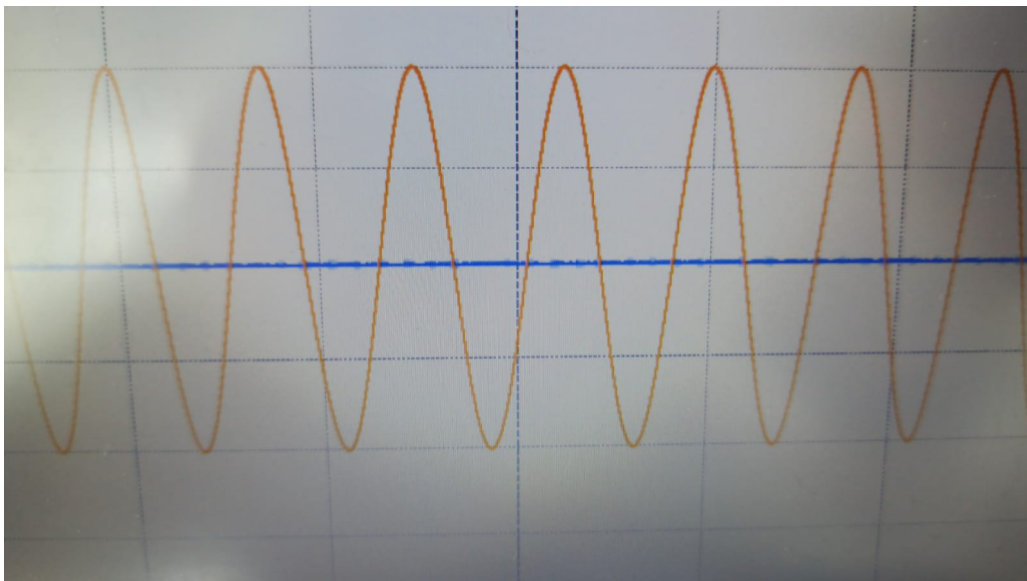


Figura 25: Simulación del filtro Treeble.

Esta última imagen evidencia la atenuación de la señal de salida con el wiper al máximo, lo cual deja ver como el filtro lleva la señal de salida casi a 0V, lo cual es un resultado muy bueno para el objetivo del filtro.

7. HPF Variable

7.1. Simulación

Se simuló un filtro pasa altas con frecuencia de corte ajustable desde aproximadamente 50 Hz hasta valores superiores a 20 kHz.

La simulación permitió verificar:

- Rango de ajuste.
- Frecuencia mínima de corte.
- Frecuencia máxima de corte.
- Estabilidad de la respuesta.
- Ganancia en banda pasante.

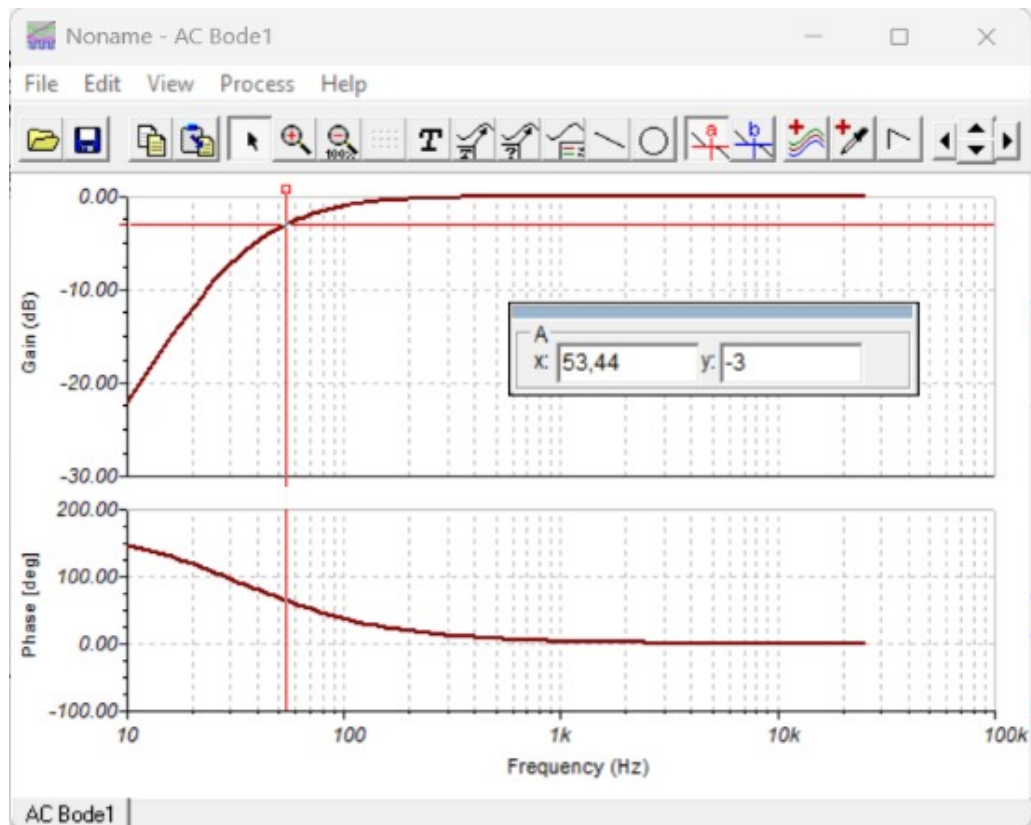


Figura 26: Simulación del HPF f_{cut} min.

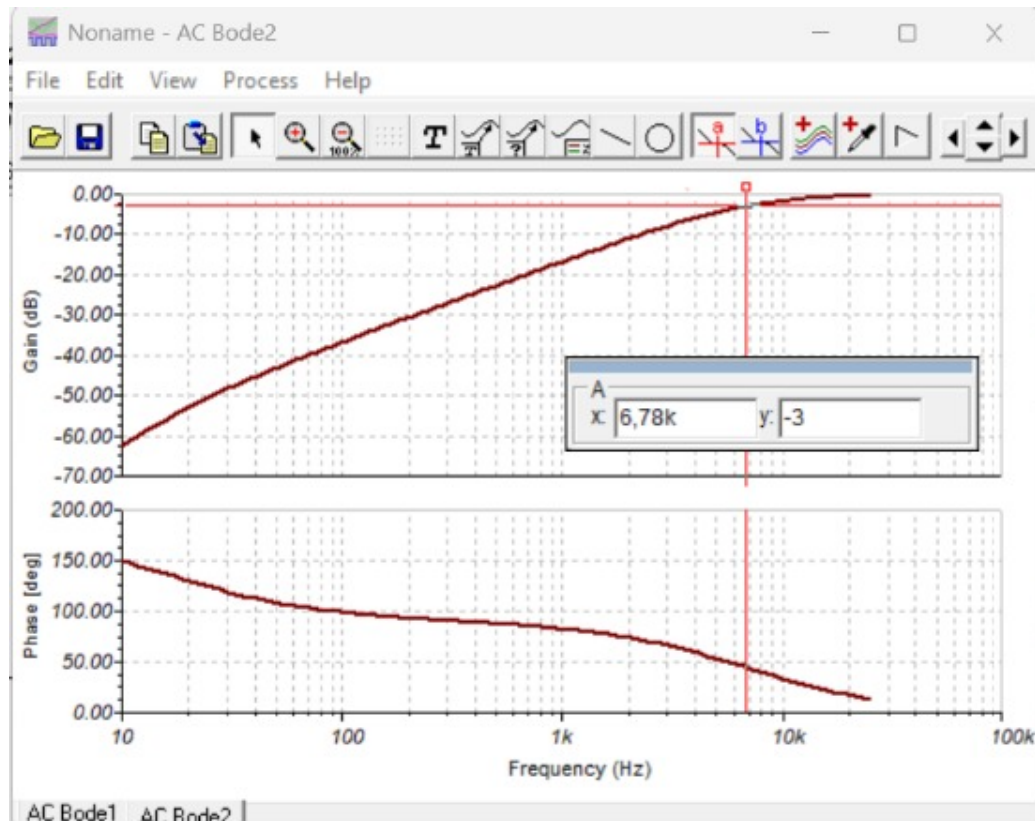


Figura 27: Simulación del HPF fcut max.

A partir de los resultados obtenidos en la simulación del filtro pasa altas, se observa que la frecuencia de corte puede ajustarse en un rango aproximado de 50 Hz a 6.8 kHz. Este intervalo de operación resulta adecuado para la aplicación propuesta, ya que permite modificar de manera significativa el contenido espectral de la señal de audio.

Desde la perspectiva de la percepción auditiva humana, un desplazamiento de la frecuencia de corte desde la región de los graves profundos (50 Hz) hasta la región de las frecuencias agudas (6.8 kHz) produce cambios claramente perceptibles en el timbre y contenido tonal de la señal. Por lo tanto, el rango de ajuste obtenido proporciona una variación suficientemente amplia para que el usuario perciba de forma evidente el efecto del filtro durante su operación.

En consecuencia, los resultados de simulación indican que el filtro cumple satisfactoriamente con los requisitos de barrido de frecuencia planteados para su integración dentro del ecualizador, constituyendo un resultado favorable para la etapa de diseño.

7.2. Montaje y Verificación con Analog Discovery 2

Se realizaron múltiples barridos para diferentes posiciones del elemento de ajuste con el fin de validar el rango completo de operación.

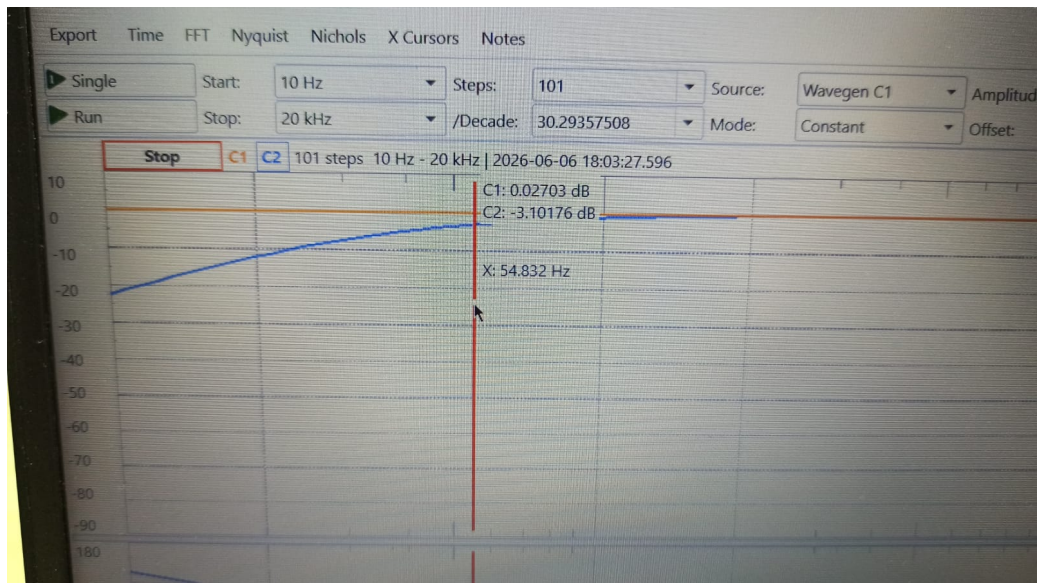


Figura 28: Bode del filtro HPF f_{cut} mínima.



Figura 29: Bode del filtro HPF f_{cut} máxima.

El análisis de los diagramas de Bode obtenidos con el Analog Discovery 2 muestra que el comportamiento del filtro pasa altas es consistente con los resultados de simulación. La frecuencia de corte mínima medida fue de aproximadamente 54.8 Hz, un valor muy cercano a los 50 Hz previstos teóricamente y perfectamente aceptable considerando las tolerancias de los componentes.

Por otro lado, la frecuencia de corte máxima medida alcanzó aproximadamente 5.9 kHz, ubicándose dentro de la región de frecuencias agudas y permitiendo una variación claramente perceptible para el oído humano. Adicionalmente, durante las pruebas se observó que, para ciertas posiciones extremas del potenciómetro, la frecuencia de corte supera

ampliamente el rango audible, llegando a valores cercanos a los 500 kHz. Esto confirma que el filtro permite realizar un barrido completo del espectro audible, desde dejar pasar prácticamente todas las frecuencias hasta atenuarlas casi por completo.

Asimismo, se verificó que la ganancia se mantiene aproximadamente unitaria a lo largo de todo el rango de ajuste desde el punto de vista de la banda pasante. En la configuración de mayor frecuencia de corte se registraron atenuaciones cercanas a -30 dB en las frecuencias agudas y superiores a -50 dB en la región de los subgraves, valores que resultan más que suficientes para el propósito de este filtro dentro del ecualizador.

8. Conclusiones

La prueba de concepto permitió verificar experimentalmente el comportamiento de los filtros pasabanda y del filtro pasaaltas variable propuestos para el ecualizador. En términos generales, las frecuencias de corte y los anchos de banda obtenidos en la práctica se mantuvieron razonablemente cercanos a los resultados de simulación, confirmando la viabilidad del diseño.

Si bien se observaron desplazamientos en algunas frecuencias de corte, en ciertos casos del orden de hasta 1 kHz, estos se mantuvieron dentro de regiones espectrales compatibles con la función asignada a cada filtro. Aunque se presentaron algunas superposiciones entre bandas adyacentes, principalmente en las regiones de frecuencias altas y agudas, estas no resultan suficientemente significativas como para comprometer el funcionamiento general del ecualizador.

Las diferencias observadas entre simulación y medición pueden atribuirse a diversos factores prácticos, entre ellos las tolerancias de los componentes, el uso de protoboard como plataforma de montaje, la calidad de los capacitores empleados, las conexiones eléctricas y la presencia de ruido e interferencias propias del entorno de prueba. Estos factores son comunes en etapas de prototipado y explican gran parte de las discrepancias observadas.

Como resultado positivo, todos los filtros mantuvieron la ganancia unitaria prevista en banda pasante y presentaron niveles de atenuación acordes con los esperados teóricamente. Esto confirma que las etapas de filtrado cumplen correctamente su función de selección espectral dentro del sistema.

Por otra parte, el filtro pasaaltas variable demostró un rango de ajuste superior al inicialmente planteado, permitiendo desplazar la frecuencia de corte desde aproximadamente 50 Hz hasta valores superiores a 20 kHz. Esta característica garantiza la capacidad de realizar un barrido efectivo sobre la totalidad del rango audible humano, cumpliendo satisfactoriamente uno de los objetivos principales del proyecto.

En conclusión, los resultados obtenidos validan el diseño propuesto y proporcionan evidencia suficiente para avanzar hacia una implementación definitiva en PCB.